

全球激光雷达龙头，赋能高阶智驾&机器人

禾赛 (2525.HK) 首次覆盖报告

证券研究报告

2026 年 01 月 29 日

核心结论

【核心结论】我们预计公司 2025-2027 年的总收入为 31 亿/48 亿/61 亿元，归母净利润为 3.7 亿/6.9 亿/10.9 亿元。公司作为全球激光雷达龙头，有望在高阶智能驾驶&机器人等领域快速拓展。首次覆盖，给予“买入”评级。

报告亮点：市场认为，激光雷达空间有限，我们认为：仅车端市场，我们预计 10 万+价格带车型有望快速搭载激光雷达，在自动驾驶升级过程中，激光雷达单车搭载量（补盲）和 ASP（高性能化）将有所提升。考虑到出海、机器人、无人物流、无人仓储等多种场景，激光雷达空间广阔。

主要逻辑#1：公司创始人分工明确，优势互补，战略领先。禾赛科技的三位创始人分别是李一帆、孙恺和向少卿，李一帆负责公司的整体战略规划和运营管理，孙恺负责公司激光雷达产品的核心技术研发，向少卿专注于激光雷达的系统集成和软件算法开发。我们认为，公司在早期切入市场的选择（L4 级市场）、从早期就坚持芯片化激光雷达和转镜技术路线的开发，以及对专有制造的坚持，都体现了公司前瞻的战略眼光和优秀的管理团队素质。

主要逻辑#2：公司研发能力领先，是行业内最早提出芯片化路线的公司。公司于 2017 年末成立芯片部门，公司 2022 年量产的 AT128 激光雷达成为全球首个实现车规级量产的芯片化远距激光雷达产品，同时以收发端芯片化集成的架构创新颠覆了传统分立式技术路径。除此之外，禾赛对一维转镜等扫描方式的研发历程也领先行业。

主要逻辑#3：禾赛的专有制造工艺是其另一大优势。禾赛将激光雷达的制造工艺融入到研发设计流程中，保证其高性能、高可靠性与低成本。根据核算官方公众号，禾赛 2026 年规划产能提升至 400 万台，同时泰国新工厂在稳步推进建设中，预计 2027 年初投产。

风险提示：智能驾驶领域竞争加剧的风险、激光雷达技术快速变化风险、公司内部管理风险、客户集中度较高的风险等。

核心数据

会计年度	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业额（百万元）	1876.99	2077.16	3066.00	4770.00	6113.00
增长率（%）	56.07%	10.66%	47.61%	55.58%	28.16%
归母净利润（百万元）	-475.97	-102.38	367.27	694.23	1086.74
增长率（%）	-58.25%	78.49%	458.75%	89.02%	56.54%
每股收益 EPS（元）	-3.03	-0.65	2.34	4.42	6.92
市盈率（P/E）	-60.05	-279.20	77.83	41.17	26.30
市销率（P/S）	15.23	13.76	9.32	5.99	4.68

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明

公司评级

买入

股票代码

02525.HK

前次评级

--

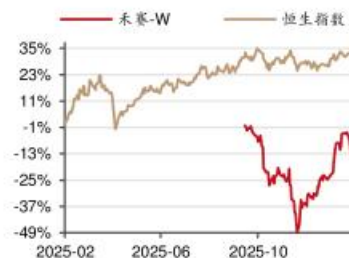
评级变动

首次

当前价格

203.4 港元

近一年股价走势



分析师

齐天翔 S0800524040003

13811763750

qitianxiang@research.xbmail.com.cn

庄恬心 S0800525080001

18742512576

zhuangtianxin@research.xbmail.com.cn

相关研究

索引

内容目录

投资要点5

 关键假设5

 区别于市场的观点5

 股价上涨催化剂5

 估值与目标价5

禾赛科技核心指标概览6

一、 全球激光雷达领导者：战略前瞻、技术领先7

 1.1 芯片化+平台化推动技术升级，禾赛构建全场景激光雷达体系7

 1.2 从自动驾驶到机器人，禾赛筑牢全球竞争壁垒10

 1.3 创始团队核心控股，优势互补分工明确11

 1.4 业绩持续高增，产品交付提速毛利改善13

二、 芯片化与固态化加速普及，激光雷达市场高速增长16

 2.1 激光雷达 vs 纯视觉：激光雷达为 L2+关键安全部件16

 2.2 一维转镜为主流半固态技术路线，纯固态处于规模化前夕18

 2.3 芯片化技术赋能性能跃升，引领激光雷达未来趋势21

 2.4 激光雷达市场迎高速增长，头部企业抢占市场高地21

三、 芯片化与平台化双战略，成就行业标杆25

 3.1 芯片化重塑激光雷达架构，引领智能感知新模式25

 3.2 平台化架构驱动产品多元协同，夯实批量交付能力27

 3.3 制造即设计，智造中心助力激光雷达高效落地27

 3.4 激光雷达产品多维应用，从自动驾驶到空间数字化28

四、 盈利预测和投资评级31

 4.1 盈利预测与核心假设31

 4.2 投资建议31

五、 风险提示32

图表目录

图 1：禾赛科技核心指标概览图6

图 2：激光雷达构成和 ToF 测距方法7

图 3：激光雷达形成的点云7

图 4：禾赛科技主要乘用车客户10

图 5：全球激光雷达专利公开数量11

图 6：禾赛科技关键技术里程碑11

图 7: 禾赛科技管理层履历	12
图 8: 禾赛科技股权结构图 (港股, 截至 2025Q3)	12
图 9: 2019-2025Q3 公司营业总收入 (单位: 亿元) 及增速	14
图 10: 2020-2025Q3 公司产品交付量 (单位: 台)	14
图 11: 2019-2025Q3 公司毛利润 (单位: 亿元) 与毛利率情况	14
图 12: 2019-2025Q3 年公司费用率情况	15
图 13: 2019-2025Q3 年公司研发支出 (单位: 亿元)	15
图 14: Waymo 关于同一场景纯视觉 vs 激光雷达的显示对比	16
图 15: 激光雷达能解决的难点场景	16
图 16: 不同传感器适用场景和主要优缺点	16
图 17: 153 万点/100 万点/75 万点每秒激光雷达的分辨率示意	17
图 18: 禾赛 AT128 的测远为 200 米@10%反射率	17
图 19: 16 线/128 线/64 线模拟点云效果示意	18
图 20: 禾赛 AT128 和其他混合固态激光雷达探测比较	18
图 21: 激光雷达技术路线分类 (机械式+半固态)	19
图 22: Flash 激光雷达示意图	19
图 23: 光学相控阵激光雷达示意图	19
图 24: 全球激光雷达解决方案按应用划分的市场规模	21
图 25: 全球车载激光雷达解决方案按区域划分市场规模	22
图 26: 全球激光雷达解决方案按类型划分的市场规模 (按销售总额计算, 单位: 亿元) ...	22
图 27: 乘用车激光雷达市场份额	24
图 28: Robotaxi 激光雷达市场份额 (2023 及 2024)	24
图 29: 禾赛自研芯片量产历程	25
图 30: 禾赛自研光矢量芯片	26
图 31: 第四代芯片平台与光矢量芯片赋能禾赛产品性能升级	26
图 32: 禾赛自研第四代芯片架构	26
图 33: 禾赛第四代芯片平台赋能新一代产品	27
图 34: 禾赛麦克斯韦智造中心	28
图 35: 九识无人城配车搭载禾赛激光雷达	28
图 36: 新石器无人配送车搭载禾赛激光雷达	28
图 37: KargoBot 无人卡车在上海车展展出	29
图 38: KargoBot 无人卡车上的 AT128	29
图 39: 禾赛激光雷达用于机器人仿真训练场景	30
图 40: 禾赛激光雷达庞加莱智慧量房解决方案	30
图 41: 激光雷达应用场景	30
表 1: 禾赛主要激光雷达系列及相关介绍	7
表 2: 近距激光雷达部分产品参数	8

表 3：远距激光雷达部分产品参数9

表 4：超高清超远距激光雷达部分产品参数.....9

表 5：禾赛面向 L2 到 L4 的激光雷达感知方案「千厘眼」9

表 6：禾赛科技发展历程.....13

表 7：近距激光雷达部分产品参数21

表 8：2025E-2027E 禾赛科技激光雷达出货量预测31

表 9：2023-2027E 禾赛科技主营业务收入预测31

表 10：禾赛科技可比公司估值情况32

投资要点

关键假设

2024年，禾赛实现营收20.8亿元，持续稳居全球激光雷达行业榜首。全年激光雷达总交付量达到50万台，同比增长126%。公司全年综合毛利率达42.6%，Non-GAAP净利润为1369万元，成为全球首家实现全年盈利、经营和净现金流均为正的上市激光雷达企业。其中ADAS激光雷达交付量达45.6万台，同比增长134.2%，充分验证其在城市NOA和主动安全场景中的大规模商业化能力。

展望未来，随着ADAS与机器人雷达持续放量、Robotaxi项目加速落地，公司有望在智能驾驶与机器人等因素驱动下，实现收入与盈利的稳步提升。我们预计2026年为公司贡献主要增量的客户预计为传统自主车企、新势力车企、合资车企、泛机器人客户和ROBOX企业，从2027年开始，海外客户将同时成为公司重点增量来源。我们预计公司2025-2027年的总收入为31亿/48亿/61亿元，归母净利润为3.7亿/6.9亿/10.9亿元。

区别于市场的观点

市场认为，激光雷达和纯视觉路线尚无定论，我们认为：激光雷达作为安全件，在L2+方案中具备一定优势。摄像头可以提供的信息最多，不过激光雷达和毫米波雷达可以提供更为准确的距离和速度信息，并且光线和天气的适应性更强。摄像头在诸多场景会发生致盲失效或者性能大幅衰减，例如：隧道口、大灯眩光、暗光、背景重合等等。其中最致命的场景包括，低光照场景，以及包含不规则物体、白色物体等的场景。

市场认为，激光雷达空间有限，我们认为：仅车端市场，我们预计10万+价格带车型有望快速搭载激光雷达，在自动驾驶升级过程中，激光雷达单车搭载量（补盲）和ASP（高性能化）将有所提升。考虑到出海、机器人、无人物流、无人仓储等多种场景，激光雷达空间广阔。

股价上涨催化剂

公司收入、利润表现超预期，公司拓展机器人等其他领域速度超市场预期，行业激光雷达渗透率超预期等。

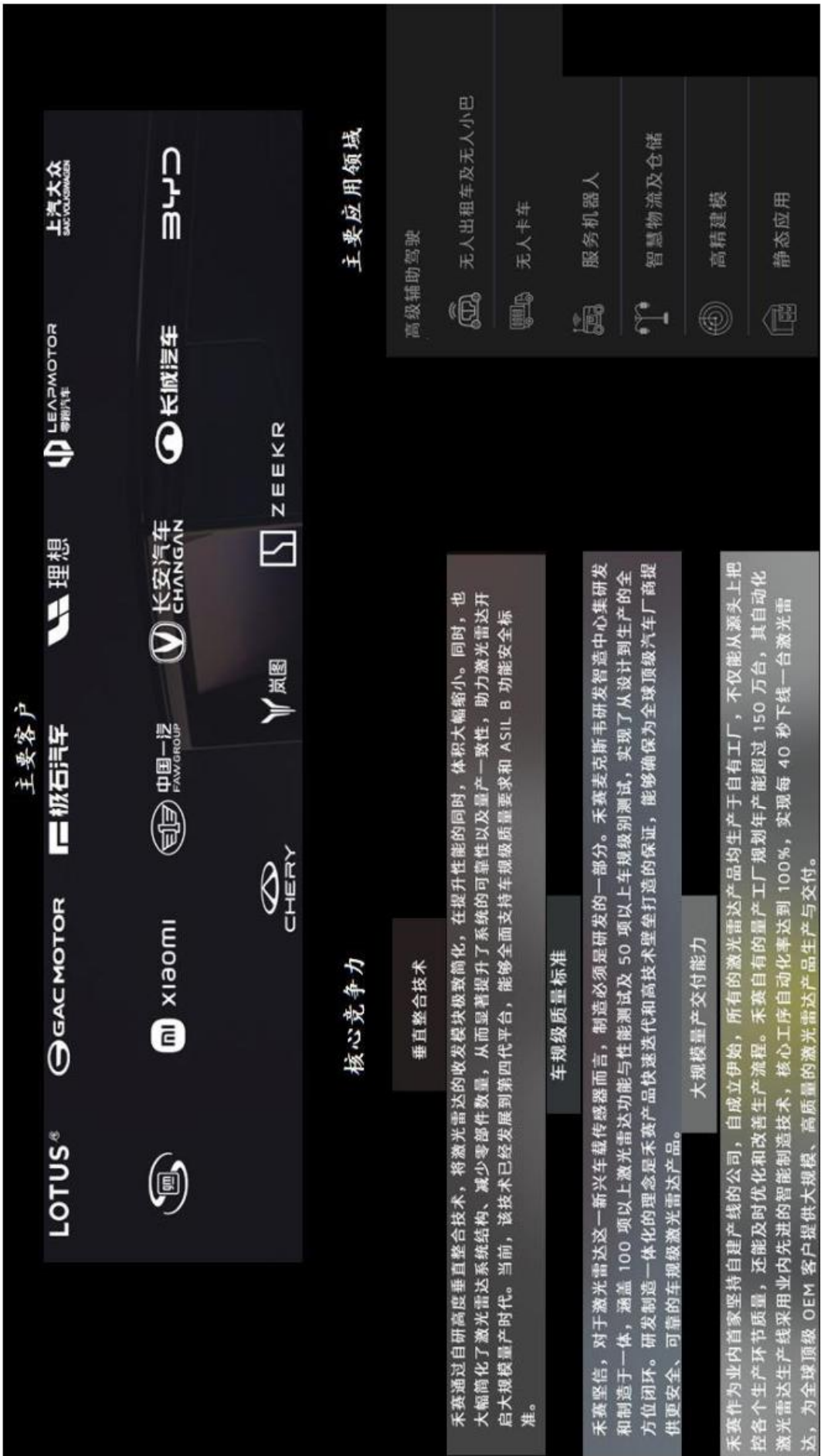
估值与目标价

我们选取可比公司黑芝麻智能、速腾聚创和地平线机器人，其业务包括激光雷达、智驾芯片等，与禾赛科技同属于智能驾驶行业的可比公司。考虑到禾赛处于利润率快速修复的阶段，利润率尚未进入到稳定阶段，采用PS估值。我们预计禾赛2025-2027年营收30.7亿元/47.7亿元/61.1亿元，同比增长48%/56%/28%，收入增速与可比公司均值接近。可比公司2026年平均PS为12.8倍，高于禾赛的2026年PS。

禾赛科技凭借自研芯片架构（第四代SPAD-SoC）与智能算法构建坚实技术壁垒，推动激光雷达向“芯片定义感知”方向演进，加速普及至各车型。公司在车规激光雷达持续放量的同时，机器人业务高速增长，构建第二增长曲线。海外方面，欧洲头部车企独家定点验证其全球竞争力。伴随L3自动驾驶量产与智能驾驶渗透率提升，公司依托400万（2026年）台年产能与多家车企合作基础，有望持续扩大市占率，迈入高质量增长新阶段。我们认为，公司作为全球激光雷达龙头，有望ADAS&机器人等领域快速拓展。首次覆盖，给予“买入”评级。

禾赛科技核心指标概览

图 1：禾赛科技核心指标概览图



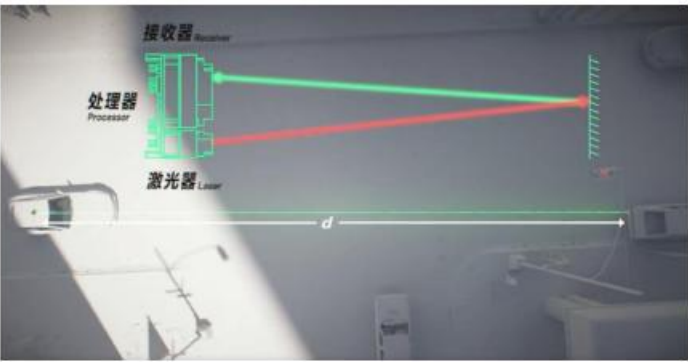
资料来源：公司官网，西部证券研发中心

一、全球激光雷达领导者：战略前瞻、技术领先

1.1 芯片化+平台化推动技术升级，禾赛构建全场景激光雷达体系

激光雷达是一种高度精密的测量仪器，其核心部件包括 TX/RX 系统、光束转向系统以及其他配套基础设施如机械结构、电路和固件等。TX/RX 系统（激光发射与接收系统）是整个 LiDAR 单元中的关键，通过电子和光子组件将信号处理为距离数据，对于确保激光雷达的高性能至关重要；光束转向系统通过精密控制激光投射方向实现动态扫描；信号处理单元计算飞行时间（TOF），结合角度信息可生成三维点云，构建周围环境的精确模型。各部件共同保障激光雷达的高性能运行。

图 2：激光雷达构成和 ToF 测距方法



资料来源：禾赛科技公众号，西部证券研发中心

图 3：激光雷达形成的点云



资料来源：禾赛科技公众号，西部证券研发中心

禾赛科技是全球领先的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车，以及自动驾驶汽车和配送机器人、移动机器人等各类机器人应用。

禾赛已构建覆盖高级辅助驾驶、机器人及高精建模等多元场景的全系列激光雷达产品矩阵。其中，ET 系列主打超远距、高精度探测，适用于 L3 及以上自动驾驶；AT 系列聚焦高分辨率与远距离感知，满足高阶辅助驾驶需求；FT 系列为纯固态雷达，专注近距广角补盲应用；JT 系列专为机器人和工业场景设计，兼顾性能与小型化；XT 系列则主打中程零盲区感知，覆盖从城市出行到自动化生产的多元应用需求。公司通过“芯片化+平台化”双核驱动战略，构建起行业领先的快速迭代体系：基于第四代芯片架构实现核心组件复用率超 85%，配合自建全自动化产线（核心自动化率 100%）形成 400 万台/年产能，推动新一代产品组合迅速量产落地、推向市场。公司产品系列如下表所示：

表 1：禾赛主要激光雷达系列及相关介绍

系列名称	介绍	主要雷达构成
ET 系列	车规级 120°超远距激光雷达	ETX
AT 系列	车规级 120°超高清远距激光雷达	AT128（120°超高清远距激光雷达）、ATX（小巧型 120°超高清远距激光雷达）、AT1440/360（120°超高清超远距激光雷达）
FT 系列	车规级纯固态近距激光雷达	FT120（纯固态 100°近距激光雷达）、FTX（纯固态 180°近距激光雷达）
JT 系列	迷你型 360°近距 3D 激光雷达	JT16（迷你型 360°×40° 3D 激光雷达），JT128（迷你型 360°×187°超半球 3D 激光雷达）

系列名称	介绍	主要雷达构成
XT 系列	高精度 360°中距激光雷达	XT32M/32/16
QT 系列	车规级 360°超广角近距激光雷达	QT128
OT 系列	车规级 360°高性能远距激光雷达	OT128
PANDAR 系列	车规级 360°高性能远距激光雷达	Pandar128

资料来源：禾赛官网，西部证券研发中心

公司产品按距离划分形成了覆盖近距、远距、超远距的全场景激光雷达产品矩阵，构建“**远距视野拓宽+中距高精度感知+近距清晰补盲**”的技术布局，适配从 L2 辅助驾驶到 L4 全自动驾驶的多元化需求。

公司的近距激光雷达产品线以车规级补盲雷达 **FTX** 和机器人专用雷达 **JT** 系列为核心，具备超广视野、零盲区探测及极致小型化等优势。FTX 拥有全球最宽广的视场角（水平 180°×垂直 140°），其点频高达 49.2 万点/秒，分辨率大幅提升，显著提高泊车 and 狭窄路段的安全性。设计上，FTX 实现了重量减轻 66%、外露视窗面积缩小 40%，支持隐蔽安装，广泛适用于乘用车和各类智能机器人等场景。JT 系列定位于机器人全向无死角感知，拥有 360°×187°超半球视野，是全球覆盖范围最广的机器人激光雷达，最小探测距离可达 0 米，能精确识别贴墙障碍；支持 16 至 256 线灵活配置，最高 256 线刷新行业分辨率上限，捕捉细小地面裂缝和障碍物细节；4.3W 低功耗保证高温环境稳定运行，自研波形处理技术可实时滤除 99.9%雨雾噪点，保障全天候可靠性。JT 系列体积小，可以方便隐蔽安装于割草机等多种机器人设备，让产品造型更加美观。

表 2：近距激光雷达部分产品参数

参数	FTX	JT128	JT16
推出年份	2025 年	2025 年	2025 年
探测距离（10%反射率）	30 m	30 m (最远 60 m)	30 m
点频（点/秒）（单回波）	492,000	1,152,000	--
视场角	最大 180° x 140°	360° x 187°	360° x 40°
全局分辨率	--	--	--
角分辨率	256 x 192	--	0.6° (H) x 2.67° (V)
角分辨率（随 FOV 变化而不同）	0.47° (H) x 0.47° (V)	--	--
尺寸	74 x 50 x 44	--	55 x 64
功耗	<6 W	--	4.3 W
重量	~200 g	250 g	200 g
噪声	--	--	<30 dB
测距准度	--	--	±3 cm

资料来源：禾赛官网，西部证券研发中心

AT 系列专注于高分辨率长距离探测，适用于多级自动驾驶系统，提供更远的探测距离和**更高的分辨率**。2022 年量产的 AT128 激光雷达是当时全球唯一一款车规级量产的芯片化远距激光雷达，采用收发端芯片集成架构，点云密度达 153 万/秒，是同类产品的两倍，性能全面领先行业，开启了“**芯片定义感知**”的新时代。ATX 为第四代芯片架构的超广角远距激光雷达，结合了高集成度光学扫描机构设计和激光收发模块，以 300 米超远探测距离、超高角分辨率为核心，实现高速场景下对车辆、行人的提前感知与高精度三维建模，同时兼具小巧轻便的优势，满足智能汽车对高性能且灵活安装的需求。

表 3：远距激光雷达部分产品参数

参数	AT128	ATX
推出年份	2021 年	2024 年
探测距离（10%反射率）	210m	200 m [最远 300 m]
点频（点/秒）（单回波）	1,536,000	1,200,000 （Up to 1,700,000 ）
视场角	120° x 25.4°	120° （最大 140°）x 20°
全局分辨率	1200 x 128	--
角分辨率	0.1° (H) x 0.2° (V)	0.1° (H) x 0.1° (V) 最佳
尺寸	136 x 114 x 49	100 x 100 x 30, 最小视窗高度 25 mm
功耗	13.5 W	8 W
重量	940 g	360 g

资料来源：禾赛官网，西部证券研发中心

公司超远距激光雷达产品以 ETX、AT1440/360 为核心代表，形成面向 L3/L4 级高阶自动驾驶的感知解决方案。AT1440 是全球最高线数量产超高清激光雷达，搭载第四代自研芯片，具备 1440 线超高清扫描，点频达 3400 万点/秒，角分辨率 0.02°，可输出图像级点云。其探测距离达 300 米，实现 360°零盲区覆盖，适应复杂环境。

表 4：超高清超远距激光雷达部分产品参数

参数	AT1440	AT360
推出年份	2025 年	2025 年
探测距离（10%反射率）	300 m	300 m
点频（点/秒）（单回波）	34,000,000	2,850,000
视场角	120° (H) x 18° (V)	18° (H) x 120° (V)
角分辨率	0.05° (H) x 0.0125° (V)	0.06° (H) x 0.05° (V)
线数	1440	360

资料来源：禾赛官网，西部证券研发中心

公司于 2025 年 4 月 21 日发布了“千厘眼”激光雷达方案，面向 L2–L4 自动驾驶场景，并同步推出三款车规级产品：超远距 ETX、超高清 AT1440 与盲区补充型 FTX。其中，千厘眼 A（L4 级）配备 4 颗 AT1440 与 4 颗 180°x140° FTX，实现 360°无盲区、厘米级感知，具备顶配级 Robotaxi、Robotruck 能力；千厘眼 B（L3 级）以 1 颗 400 m 超远距 ETX +2 颗 FTX 组合提升高速和城市环境感知；千厘眼 C（L2 级）搭载 200 m 256 线 ATX，滤噪 99.9%，满足辅助驾驶需求，截至 2025 年 4 月中旬，ATX 已获 11 家 OEM 量产定点、交付超过 5 万台。三款方案皆基于禾赛第四代 SPAD-SoC+IPE 波形引擎平台，实现高性能、平台化复用和全场景覆盖，充分展示了禾赛在自动驾驶与激光雷达领域的技术领先与市场战略整合能力。

表 5：禾赛面向 L2 到 L4 的激光雷达感知方案「千厘眼」

方案	内容
千厘眼 A	AT1440*4（360°全覆盖零盲区）+FTX*4（纯固态补盲）
千厘眼 B	ETX*1（全球最远测距）+FTX*2（纯固态补盲）
千厘眼 C	ATX 小巧型远距激光雷达

资料来源：禾赛官网，西部证券研发中心

1.2 从自动驾驶到机器人，禾赛筑牢全球竞争壁垒

公司已与全球 22 家主机厂达成超过 120 款车型的前装量产定点合作，客户涵盖理想、比亚迪、小米、吉利、奇瑞、长城、长安、极氪等国内主流自主品牌。其中，理想 MEGA 及 L 系列车型已全系标配禾赛基于 ATX 平台的 ATL 激光雷达，具备更强的小目标检测能力及雨雾噪点滤除功能，为理想汽车赋予更强大三维感知力；小米 YU7 100% 全系标配禾赛 ATX 激光雷达，发布当日 1 小时大定近 30 万台。此外，公司还在加速国际化布局，截至 2025Q1，公司已与全球前五 Tier 1 之一、日本及欧洲等地多家头部整车厂和 Tier 1 推进 5 个验证开发项目，其中 3 个已顺利完成，国际影响力持续扩大。

在 Robotaxi 和机器人领域，禾赛作为百度 Apollo、滴滴、小马智行和文远知行等头部 L4 客户的核心供应商，正在助力其实现大规模商业化落地和海外扩张；同时，公司还与追觅生态链的“可庭科技”达成协议，未来一年内将交付 30 万颗 JT 系列雷达，用于割草机器人。2025 年 Q1，机器人领域产品交付量同比增长超 6 倍，激光雷达正加速从技术验证向规模应用转变，推动禾赛客户结构从头部拓展至长尾市场。

图 4：禾赛科技主要乘用车客户

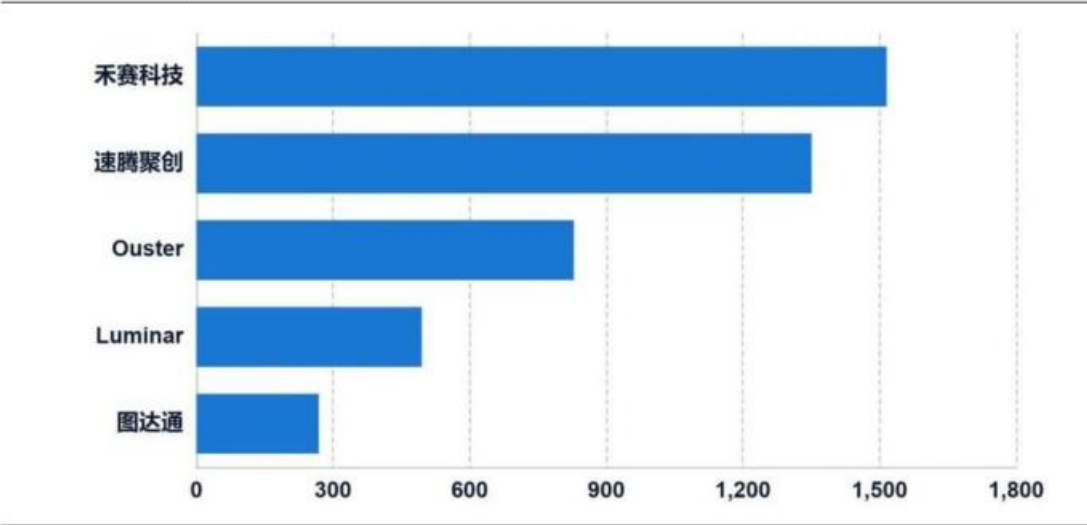


资料来源：禾赛科技官网，西部证券研发中心

专利方面，公司凭借领先的技术研发能力与持续的创新投入，已形成全球领先的专利组合体系。截至 2024 年 12 月底，禾赛已在全球范围内累计拥有近 1800 项授权专利及专利申请，激光雷达专利数量超 1500 项。禾赛在专利数量和覆盖领域的广度、深度上均处于行业领先地位，为其在全球激光雷达市场的长期发展奠定了坚实的技术壁垒。

2025 年 4 月 25 日，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准，禾赛作为牵头单位及第一起草单位主持编制的《车载激光雷达国家标准 GB/T 45500-2025》正式发布并实施。该标准的发布，不仅填补了国内车载激光雷达技术标准的空白，更为禾赛主导制定的 ISO 国际标准打下了坚实的技术基础。标志我国智能驾驶传感器标准化迈出重要步伐，同时充分彰显了公司在车载激光雷达领域的权威地位和技术领先优势。

图 5：全球激光雷达专利公开数量



资料来源：禾赛科技公众号，西部证券研发中心

技术层面,禾赛在 SPAD 领域提前布局,通过自研 3D 堆叠面阵探测器和并购 Fastree 3D,掌握核心专利。其 SPAD 技术灵敏度达单光子级,实现 300 米@10%超远测距和全天候感知,为自动驾驶提供可靠环境感知基础。公司全球首创智能点云引擎(IPE),集成 256 核处理器和深度学习算法,每秒采样 246 亿次,可滤除 99.9%环境噪点。该技术显著提升复杂天气下的感知可靠性,为高阶自动驾驶提供"透视级"清晰视野。2025 年量产的第四代芯片平台将 SPAD 与 IPE 技术整合,推出 FTX、ETX、AT1440 等产品。第四代芯片全面量产后,有望持续引领行业进入超高清(千线级)、超远距(400 米+)、全固态的新阶段。

图 6：禾赛科技关键技术里程碑



资料来源：禾赛科技美股招股书，西部证券研发中心

1.3 创始团队核心控股，优势互补分工明确

禾赛科技的三位创始人分别是李一帆、孙恺和向少卿，兼具深厚的技术背景与丰富的国际经验，为公司持续创新与全球化发展提供有力支撑，他们的履历与分工如下：

- 李一帆：联合创始人&首席执行官，清华及伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）机器人方向博士，曾任硅谷工程师，专注机器人技术，目前负责公司的整体战略规划和运营管理，对外代表公司进行市场开拓、商务合作等活动。
- 孙恺：联合创始人&首席科学家，师从斯坦福大学机械工程系博士后、美国工程院院士 罗纳德·汉森，在激光测量和光机系统方面经验深厚，目前负责公司激光雷达产品的核心技术研发，利用其在光学和激光技术方面的专业知识，确保产品在教学上的领先性和创新性。

- **向少卿：联合创始人&首席技术官**，清华及斯坦福大学硕士，曾任苹果 iPhone 系统集成工程师，主攻手机电路系统，是公司前沿技术开发和工程落地的关键人物，目前专注于激光雷达的系统集成和软件算法开发，推动产品在实际应用中的适应性和智能化水平提升。

图 7：禾赛科技管理层履历



资料来源：禾赛科技官网，西部证券研发中心

公司的港股股权结构较为集中，核心创始团队持有公司重要股份，确保了决策的稳定性与执行力。截至 2025Q3，创始人李一帆、向少卿和孙恺持有公司较大比例股份，Asian LBJ Limited 由李一帆全资拥有；Fermat Star Limited 由 Rock Ocean Limited 全资拥有，而 Rock Ocean Limited 由孙恺全资拥有；Galbadia Limited 由 Balamb Limited 全资拥有，而 Balamb Limited 由向少卿全资拥有。

图 8：禾赛科技股权结构图（港股，截至 2025Q3）



资料来源：WIND，西部证券研发中心

公司起初聚焦气体传感器，于 2016 年进入车载激光雷达市场，凭借 Pandar40 成功打入 L4 Robotaxi 市场，击败 Velodyne 等海外巨头。公司重视技术自研与产品标准化，率先推进芯片化雷达方案，推出 AT128 实现前装量产突破，搭载于理想 L9 等车型。2023 年，禾赛占据全球激光雷达市场 37% 的份额。

公司成立以来获得多轮融资支持，并于 2019 年建成全球首个研发制造一体化激光雷达智造中心。2023 年公司成功在纳斯达克上市，成为“中国激光雷达第一股”，公司产品广泛应用于乘用车、商用车和机器人，客户遍布全球 40 多个国家。凭借技术研发和制造能力，禾赛稳居全球激光雷达行业领先地位，未来将持续推动技术创新和产业发展。

表 6：禾赛科技发展历程

时间	事件
2014 年	三位创始人回国，正式创立禾赛科技，获得 200 万美元的天使轮融资
2016 年	推出首台国产高性能激光雷达 Pandar32
2017 年	在 A 轮融资中筹得 1.1 亿元，推出 40 线远距激光雷达 Pandar40
2018 年	在 B 轮融资中筹得 4000 万美元，推出 40 线远距抗干扰激光雷达 Pandar40P
2019 年	在 C 轮融资中筹得 1.73 亿美元，推出 360° 旋转式 64 线远距激光雷达 Pandar64
2020 年	推出 360° 旋转式超广角激光雷达 QT64，推出图像级高性能激光雷达 Pandar128，推出中距激光雷达 XT 系列
2021 年	在 D 轮融资中筹得 3.74 亿美元，推出车规级远距激光雷达 AT128，Pandar128 成为全球首款获得 ISO 26262 ASIL B 功能安全产品认证的激光雷达，牵头起草中国汽车激光雷达国家标准 GB/T
2022 年	推出车规级纯固态超广角近距激光雷达 FT120，推出 128 线超广角近距补盲激光雷达 QT128，成为全球首家月交付量突破 1 万台的车载激光雷达公司
2023 年	在纳斯达克上市，融资金额约为 1.9 亿美金，推出车规级超薄远距激光雷达 ET25，在德国斯图加特设立欧洲办公室，软件全球研发中心落地重庆，自有量产工厂赫兹制造中心正式投产，麦克斯韦智造中心正式落成，激光雷达累计交付量突破 30 万台
2024 年	推出车规级超高清超远距激光雷达 AT512，推出车规级小巧型超高清远距激光雷达 ATX，推出旗舰级 360° 高性能远距激光雷达 OT128，达芬奇全球运营中心正式运营

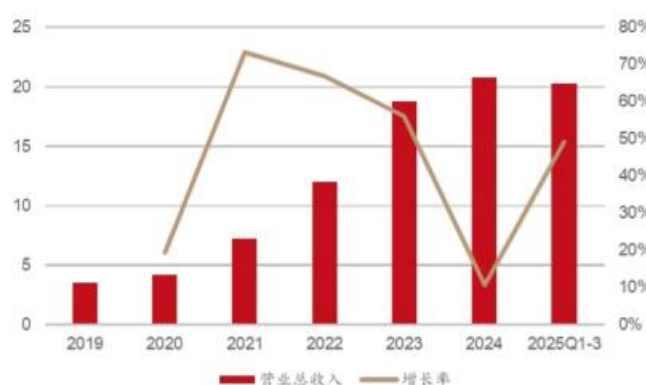
资料来源：禾赛官网，西部证券研发中心

1.4 业绩持续高增，产品交付提速毛利改善

过去几年，公司营收持续高增长，从 2019 年 3.48 亿元增至 2024 年 20.77 亿元，体现出核心产品商业化的深度推进与市场广泛认同。虽然 2024 年整体增速收窄至 10.7%，但 2025 年首季业绩快反弹，2025 年前三季度公司营业收入达到 20.3 亿元，同比增长 49.3%，这一强劲增长主要受益于 ADAS 及机器人产品需求的增长。

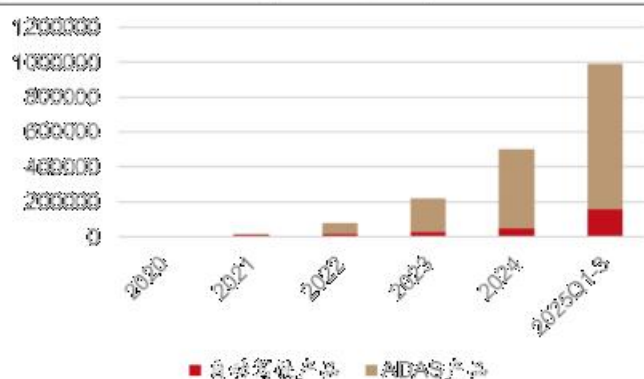
产品端，公司近年来实现交付规模的快速跃升，多年研发创新进入收获期，总交付量从 2020 年的 4187 台跃升至 2024 年的 50.19 万台，展现出强劲的发展势头，其中 ADAS 产品成为增长主力，2024 年交付量达 45.6 万台，占总交付量的九成以上。2025 年前三季度禾赛激光雷达累计交付量达 98.9 万台，其中 ADAS 领域出货 83.04 万台，机器人领域出货 15.89 万台。

图 9：2019-2025Q3 公司营业总收入（单位：亿元）及增速



资料来源：同花顺，WIND，西部证券研发中心

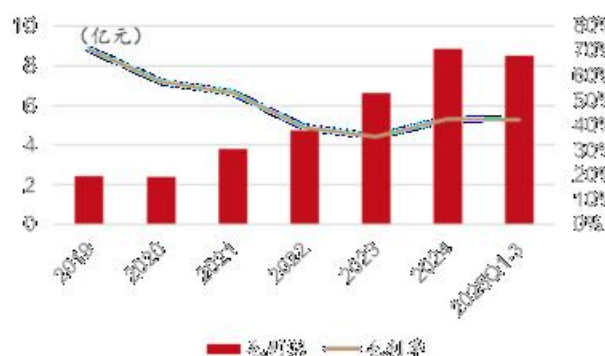
图 10：2020-2025Q3 公司产品交付量（单位：台）



资料来源：禾赛科技公众号，禾赛 2025 年三季度，西部证券研发中心

利润端，依托领先技术和产品结构优化，公司始终保持高毛利水平，具备强劲盈利韧性。公司毛利润从2019年2.45亿元增长至2024年8.85亿元，2025Q3为2.19亿元。最近几年毛利率情况较为稳定，从2022年的低点39.24%逐步回升至2024年的42.61%，2025Q3综合毛利率（ADAS和机器人领域）为42.2%，远超同业水平。

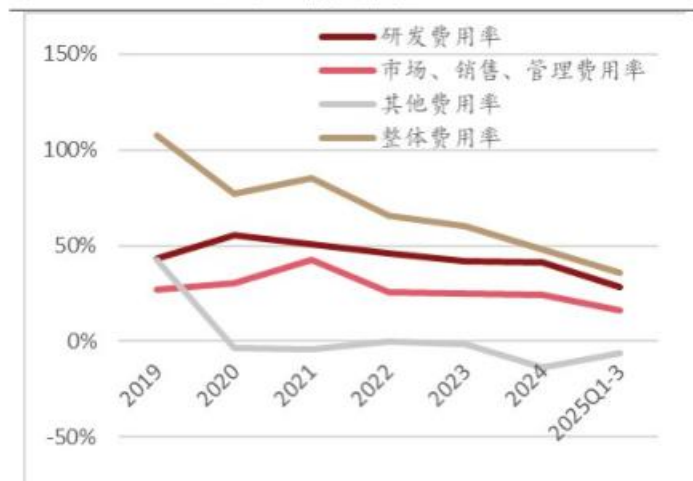
图 11：2019-2025Q3 公司毛利润（单位：亿元）与毛利率情况



资料来源：同花顺，WIND，西部证券研发中心

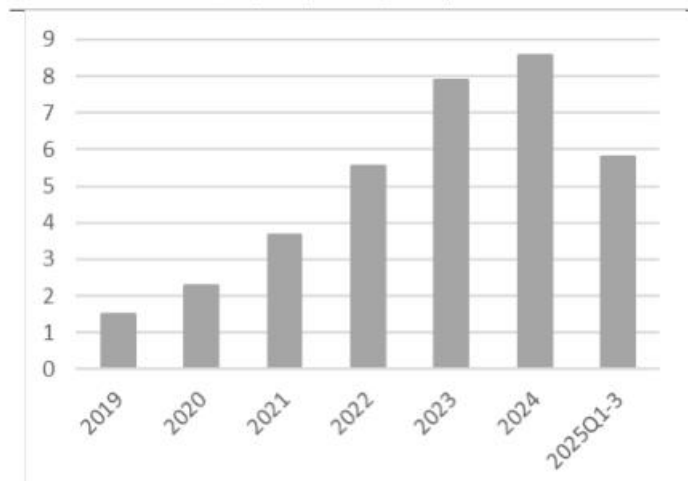
费用端，公司持续投入核心技术开发。2024年研发费用8.56亿元，同比增8.2%，研发费率41%；2025年前三季度研发费用5.81亿元，对应研发费率28.7%。与此同时，销售与管理费用率由2021年的42.4%逐步降至2025Q1-3的16.3%，费用结构持续优化。研发投入保持高位但占比稳定，销售与管理费用率略有降低，为公司持续推进研发创新并实现盈利创造了坚实基础。

图 12: 2019-2025Q3 年公司费用率情况



资料来源：同花顺，西部证券研发中心

图 13: 2019-2025Q3 年公司研发支出（单位：亿元）



资料来源：同花顺，西部证券研发中心

二、芯片化与固态化加速普及，激光雷达市场高速成长

2.1 激光雷达vs纯视觉：激光雷达为L2+关键安全部件

纯视觉&激光雷达路线仍存在争议，但我们认为激光雷达作为安全件，在 L2+方案中具备搭载必要性。摄像头可以提供的信息最多，不过激光雷达和毫米波雷达可以提供更为准确的距离和速度信息，并且光线和天气的适应性更强。摄像头在在诸多场景会发生致盲失效或者性能大幅衰减，例如：隧道口、大灯眩光、暗光、背景重合等等。其中最致命的场景包括，低光照场景，以及包含不规则物体、白色物体等的场景。对比来看：

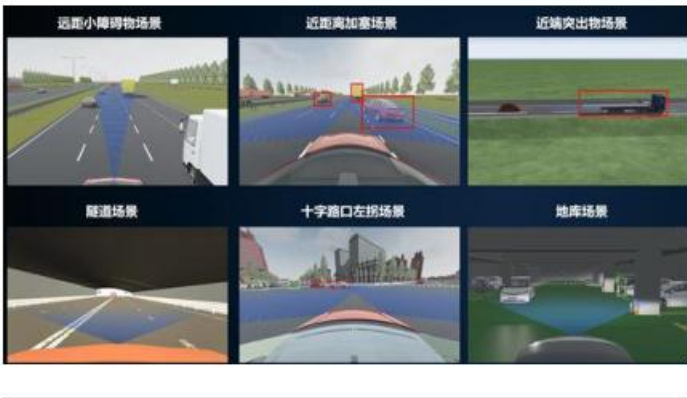
- ✧ 毫米波雷达和超声波雷达：价格相对较低，在大多数天气条件下性能都很好，但对于自动驾驶应用来说分辨率还不够高。超声波传感器也缺乏远距离探测能力。
- ✧ 摄像头：相对性价比高、分辨率高，但在黑暗或极端天气条件下表现不佳。
- ✧ 激光雷达：生成分辨率远高于雷达和超声波传感器的精确数据。与只能通过深度学习算法推断深度信息的相机相比，激光雷达能够实现直接距离矩和实时重建周围环境，提供了一种更可靠的物体识别和分类手段。

图 14：Waymo 关于同一场景纯视觉 vs 激光雷达的显示对比



资料来源：Waymo 官方演示，西部证券研发中心

图 15：激光雷达能解决的难点场景



资料来源：华为乾崮智能汽车解决方案，西部证券研发中心

图 16：不同传感器适用场景和主要优缺点

传感器类型 ^①	优点 ^②	缺点 ^③	主要应用 ^④	适用场景 ^⑤	受限场景 ^⑥
摄像头 ^①	能探测物体质地和颜色、分辨率高、成本低 ^②	受逆光和天气影响大、视野受限 ^③	360 全景影像、前向碰撞预警、车道偏移报警和行人检测等 ^④	中近距离 ^⑤	强逆光、致盲 ^⑥
超声波雷达 ^①	成本低、探测角度广、探测距离短、易受天气精度 ^②	易受天气影响 ^③	泊车辅助、代客泊车、汽车盲区监测、前向碰撞预警、倒车雷达等 ^④	近距离 ^⑤	强降雨雪天气 ^⑥
毫米波雷达 ^①	探测距离较长、环境适用性好、性价比高 ^②	无法探测行人 ^③	自适应巡航、自动紧急制动、前向碰撞预警、车道保持辅助等 ^④	短距离、中远距离 ^⑤	无 ^⑥
激光雷达 ^①	探测精度极高、可绘制成本高昂、受天气影响大 ^②	受天气影响大 ^③	自动驾驶、无人驾驶等 ^④	中远距离 ^⑤	高度反光物体、浓雾、雨雪 ^⑥

资料来源：豪恩汽电深度（已外发），西部证券研发中心

激光雷达的核心能力主要体现在：测距能力、分辨率、精度。而影响以上指标的主要是收发模块的性能，包括收发模块的整体效率，收发模块的信号处理系统能力、收发模块的激光器数量等，取决于光学和电子系统的综合实力。而激光雷达的可靠性主要取决于其扫描

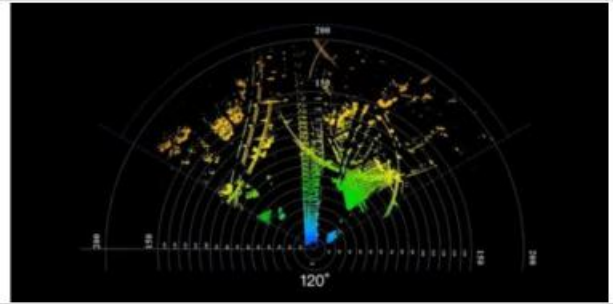
模块，取决于机械设计可靠性。

图 17: 153 万点/100 万点/75 万点每秒激光雷达的分辨率示意



资料来源：禾赛科技公众号，西部证券研发中心

图 18: 禾赛 AT128 的测远为 200 米@10%反射率



资料来源：禾赛科技公众号，西部证券研发中心

以下为决定激光雷达能否看得远看得清、以及决定量产成本的常见参数：

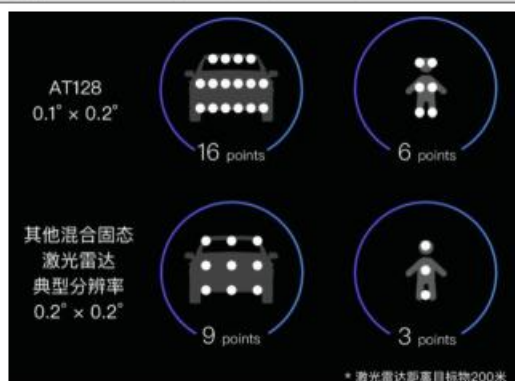
- 1) 线数：对于 360° 旋转式和一维转镜式架构的激光雷达来说，有几组激光收发模块，垂直方向上就有几条线，被称为线数，可等同于激光雷达内部激光器的数量。当激光雷达线数越多时，能捕捉到的物体细节越丰富，分辨率也更高。正如图 19 中，128 线激光雷达形成的点云图明显更清晰，分辨率远远超过低线数激光雷达。目前禾赛已发布达到 1440 线的车规级超高清激光雷达，速腾基于 EM 平台的数字化激光雷达产品可覆盖从 96 线到 2160 线等不同规格。
- 2) 角分辨率：指相邻两个激光扫描点之间的角度间隔，角分辨率越小，单位空间角内分布的激光点数就越多，对于物体的分辨能力就越强。角分辨率决定了在一定距离内激光雷达能够识别的物体的大小。例如，假设激光雷达的垂直角分辨率为 0.08° ，当探测距离为 200m 时，两个光束之间的距离为 $200\text{ m} \times \tan 0.08^\circ \approx 0.28\text{ m}$ ，也就是说，在 200 m 之后，障碍物尺寸小于 28 cm 就有被忽略的风险。速腾聚创的 EM4 具备最高 $0.050^\circ \times 0.025^\circ$ 角分辨率，禾赛 AT1440 的角分辨率为 $0.05^\circ \times 0.0125^\circ$ 。
- 3) 探测距离和视场角 (FoV)：合起来就是激光雷达可探测的范围。探测距离越长，激光雷达看得越远，驾驶辅助系统就越有可能提前做出反应，更大程度上规避风险。行业内会采用激光雷达的有效探测距离作为对比，也就是 10% 反射率前提下的探测距离，禾赛 AT1440 和速腾 EM4 在 10% 反射率条件下的探测距离为 300 米。探测角度则分为横向和垂向，角度越大，看得越广，盲区也就越少。禾赛的 FTX 拥有最大 $180^\circ \times 140^\circ$ 的超广视场角，速腾聚创 E1 激光雷达的视场角为 $120^\circ \times 90^\circ$ 。
- 4) 激光器波长：激光雷达选用的激光波长有两种选择，一种是 905nm，可以用硅做接收器，成本低且产品成熟，是禾赛、速腾等大多数激光雷达厂商更倾向的选择；还有一种 1550nm，这个波段硅没有办法探测，需要用 Ge 或者 InGaAs 探测器，成本更高，但 1550nm 对人眼的安全阈值也更高。

图 19: 16 线/128 线/64 线模拟点云效果示意



资料来源：禾赛科技官方公众号，西部证券研发中心

图 20: 禾赛 AT128 和其他混合固态激光雷达探测比较



资料来源：禾赛科技官方公众号，西部证券研发中心

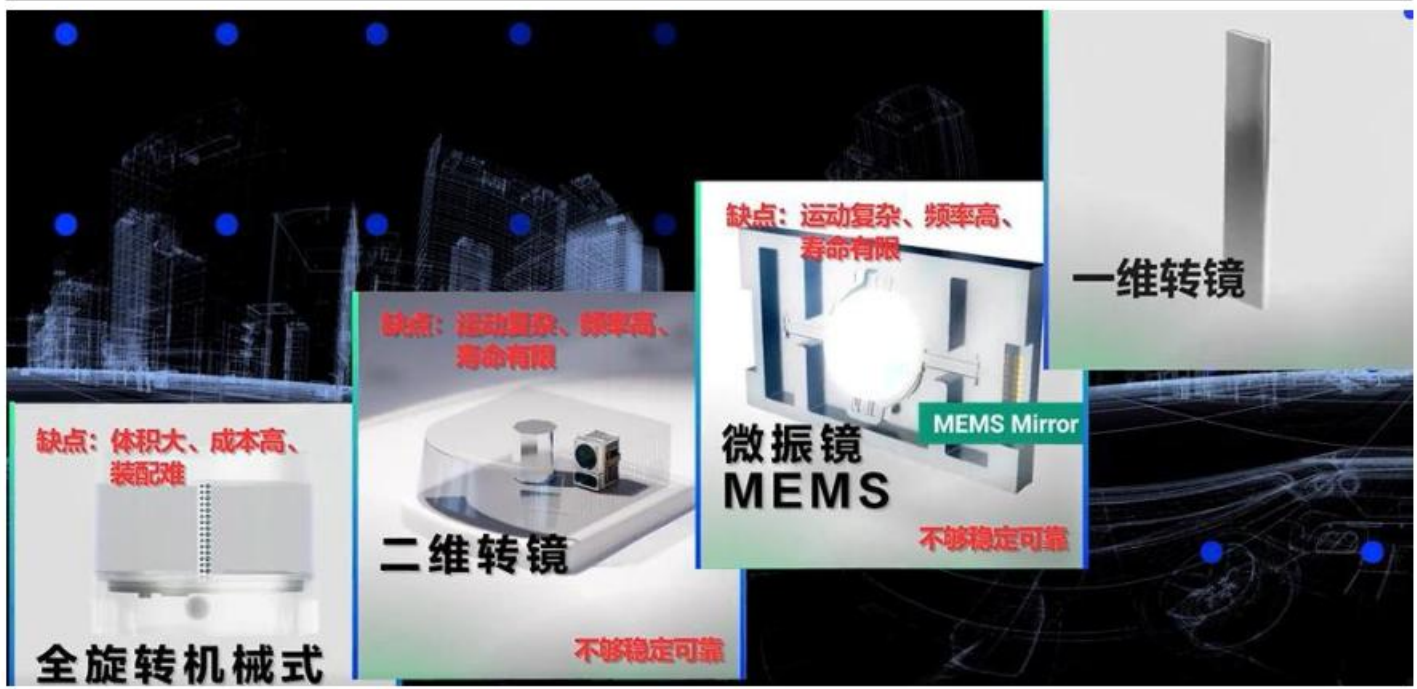
2.2 一维转镜为主流半固态技术路线，纯固态处于规模化前夕

根据激光雷达的扫描方式分类，激光雷达可分为机械式、半固态和纯固态激光雷达三大类，其中机械式和半固态激光雷达包括：

- **全旋转机械式激光雷达**：将不同发射角度的激光器纵向排列，形成垂直的扫描线，并通过马达带动所有激光器旋转，以线成面，实现了 360 度的 FOV。由于受到激光光束角度和数量的限制，点云密度（也就是物体成像效果）会随着距离增加而变差，要增加分辨率和有效感知距离，只能以增加激光模块的方式增加线束，这就导致一维旋转的机械式激光雷达在发展的过程中体积不断增大，且在装调过程中，为所有激光器准直的难度也直线上升。
- **半固态激光雷达——二维转镜**：二维转镜激光雷达由一个在横轴不断旋转的多边形棱镜和一个可以在纵轴摆动的镜子组成。多边形棱镜不断旋转，让光源在目标平面上水平扫描，而纵轴摆镜则不断改变光源的垂直方向，从而实现仅需一束光源就可以完成机械式雷达若干个光源才能完成的扫描任务。但一束光源要完成全平面的扫描，就需要极高的扫描速率。机械式雷达仅需每秒 10 次旋转能够完成的任务，对于反射镜来说，需要成百上千次的转动，对机械部件的寿命有一定负面影响。
- **半固态激光雷达——MEMS 微振镜**：核心元件是微米级振镜，它通过纤细的悬臂梁在横纵两轴高速周期运动，从而改变激光反射方向。但微米级振镜无法满足激光雷达的测距要求，接收器要捕捉足够的光线才能实现远距离清晰的成像，普通的激光雷达接收器口径往往在几十毫米左右，这就导致 MEMS 激光雷达在发展过程中不断增加振镜尺寸，从微米级达到厘米级。纤细的悬臂梁面对厘米级的振镜，存在寿命问题。另外，悬臂梁转动角度有限，导致单个振镜覆盖视场角很小，必须多台拼接才能实现大视场角覆盖，导致原本就不规整的点云图像在叠加边缘还会出现不均匀的畸变和重叠，更加不利于算法处理。
- **半固态激光雷达——一维转镜**：扫描方式采用仅在水平方向低速转动的反射镜，改变光线方向获得视场角覆盖，与二维扫描结构相比更加稳定可靠。而为了获得高性能，就需要在垂直方向上堆叠更多激光通道。但如果还是使用传统的分离器件设计，就会带来体积非常庞大、成本直线上升等种种问题。目前激光雷达行业最前沿的芯片化技术可以一定程度上，可以将数百个元器件紧密且均匀地集成在几颗芯片上。基于高度集成的激光雷达专用芯片，单个电路板就能嵌入数百个激光器通道，在实现高性能的

同时，显著减小了体积，降低了成本，拥有超强的测远能力、分辨率和精度，点云效果表现较好。

图 21：激光雷达技术路线分类（机械式+半固态）



资料来源：禾赛科技官方公众号，西部证券研发中心

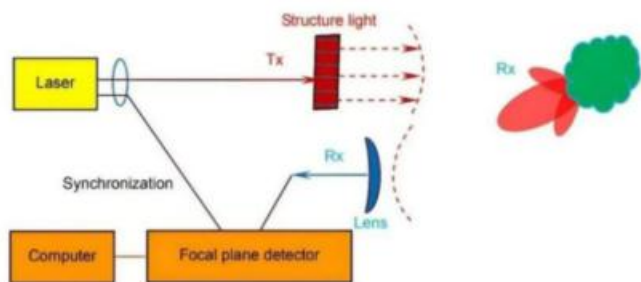
无论是机械式还是半固态，都是收发模块搭配一种做机械运动的扫描模块，只有在内部没有任何运动部件的，才是纯固态激光雷达。这种激光雷达结构最简单，集成度最高。现阶段，固态激光雷达的不足在于功率密度低、探测距离短，还不能作为主激光雷达大规模量产使用。但固态激光雷达的近距离补盲能与半固态激光雷达的远距感知相组合，打造出完整的车规级激光雷达解决方案。目前，固态激光雷达主要有 OPA 和 Flash 两种技术路线。

◇ **Flash 技术**：Flash 是通过高密度的激光源阵列，像手电筒一样，能在短时间内发射出覆盖一片区域的激光，并用高灵敏度的接收器来构建三维图像。这种方式发射端方案较成熟，成本较低，容易通过车规级检验，无扫描器件，成像速度快，缺点是采用单脉冲测量，单脉冲需要较高的能量，峰值功率能达到上百千瓦至兆瓦级别，需要搭载固体激光器，而固体激光器成本很高，且闪光能量伤害人眼安全，受严格限制。

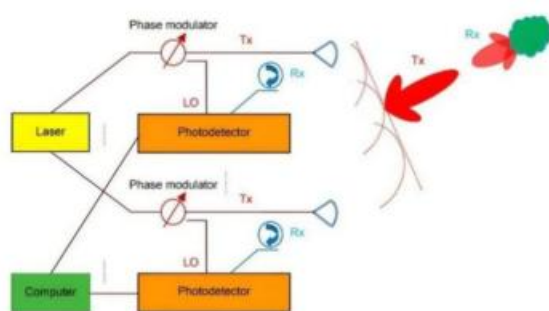
◇ **OPA 光学相控阵技术**：OPA 的原理是通过多个激光发射单元组成发射阵列，通过调节发射阵列中各个单元的相位差，来改变激光光束的发射角度。这种方式基于电信号对相位的严格控制，可称为电子扫描技术，完全摒弃了机械结构，扫描速度快，精度高，能在短时间内对不同方向进行快速扫描。OPA 实现固态扫描存在技术难点：1、大规模 OPA 阵列需在芯片上集成 4000-8000 个天线，带来大规模芯片设计、封测及驱动难题。2、芯片做大后损耗增加：光信号在芯片内传输距离变长、器件增多，导致损耗上升。

图 22：Flash 激光雷达示意图

图 23：光学相控阵激光雷达示意图



资料来源：中国知网论文——《固态激光雷达研究进展》，西部证券研发中心



资料来源：中国知网论文——《固态激光雷达研究进展》，西部证券研发中心

归根结底，扫描模块只是一个机械部件，是一种“形式”，真正决定激光雷达性能的“本质”，是其收发模块。除了按照扫描方式来分，还可以按照测量方式来分，激光雷达可以分为 dToF 激光雷达和 FMCW 激光雷达。

- **dToF:** dToF 方案技术成熟度高, 成本相对低, 是目前量产激光雷达的主要方案。该方案通过发射高功率脉冲, 通过反射时间计算距离 (时间 $\times$ 光速), 需提高发射能量 (让脉冲更强) 或提高探测器灵敏度 (以接受更小的脉冲强度), 因此多年来 dToF 的核心都聚焦于解决光源和探测器问题。
- **FMCW:** 与 dToF 发射高功率脉冲不同的是, FMCW 发射功率适中、频率变化的连续波, 返回波与本地信号干涉共振放大微弱信号。优点: 1、发射功率低且无需高灵敏度探测器, 解决了光源低功率和探测器高增益的问题, 通过本地放大 (共振) 实现单光子级探测, 无干扰导致的误触发, 在保证误码率的情况下比 dToF 看得更远; 2、属于连续波, 基于多普勒平移, 根据频率变化可测量当前物体速度, 连续波特性和可实现每个点位的速度测量, 能预测物体行驶方向及危险 (如高速 AEB 场景); 3、发射功率低, 不会对人眼安全产生影响, 同时对摄像头无干扰, 不受环境光干扰, 在摄像头或 dToF 雷达出现盲区时仍能探测物体。缺点是系统复杂, 由于开发难度较大, 目前成本很高。

表 7：近距激光雷达部分产品参数

	dToF 激光雷达	FMCW 激光雷达
测距	150~250m，精度较高	300~500m，精度很高
测速	间接测速，延迟大，精度低	直接测速，延迟小，精度高
测角	精度高	精度高
抗干扰	弱	非常强
功率	峰值功率高	峰值功率和平均功率都很低
信噪比	低	高
动态范围	窄	宽
多回波检测	较弱	强
恶劣环境适应性	较弱	强
固态化	可行性小	可行性大

资料来源：雷达产业链大会公众号、西部证券研发中心

2.3 芯片化技术赋能性能跃升，引领激光雷达未来趋势

传统的激光雷达需要组装数百个分立部件，这些部件的设计和生 产非常复杂，最终产品的可靠性和不一致较差。同时如果想提高传统激光雷达的性能，都不可避免地增加了系统中组件的数量，反过来又增加了机械的复杂性和成本。因此，开发芯片化的集成架构是激光雷达行业的必然趋势。

芯片化的激光雷达通常具有几个关键优势：（i）性能更优，因为芯片化激光雷达可实现应用程序定制、降低功耗和优化信号处理；（ii）提高可靠性，因为芯片化激光雷达组件的高度集成和简化的制造过程可以提高一致性；（iii）优化成本，因为芯片化激光雷达取代了数百个组件，提高了制造效率，并且使得激光雷达的性能和成本能够遵循摩尔定律成本下降。

2.4 激光雷达市场迎高速增长，头部企业抢占市场高地

全球激光雷达解决方案市场正处于扩张阶段。根据灼识咨询（CIC）报告，2022 年市场规模约为 120 亿元人民币，预计到 2030 年将激增至 12,537 亿元，年复合增长率高达 78.8%。汽车领域作为激光雷达最大的应用细分市场，随着自动驾驶技术的快速发展和量产车型的加速落地，激光雷达将在 ADAS 及高阶自动驾驶等场景实现广泛应用。

其中，中国市场增长尤为迅速，受政策支持和自主智能汽车产业发展的推动，预计到 2030 年中国将占据全球车载激光雷达市场的 34.6%，2022 年至 2030 年复合年增长率高达 104.2%。

图 24：全球激光雷达解决方案按应用划分的市场规模

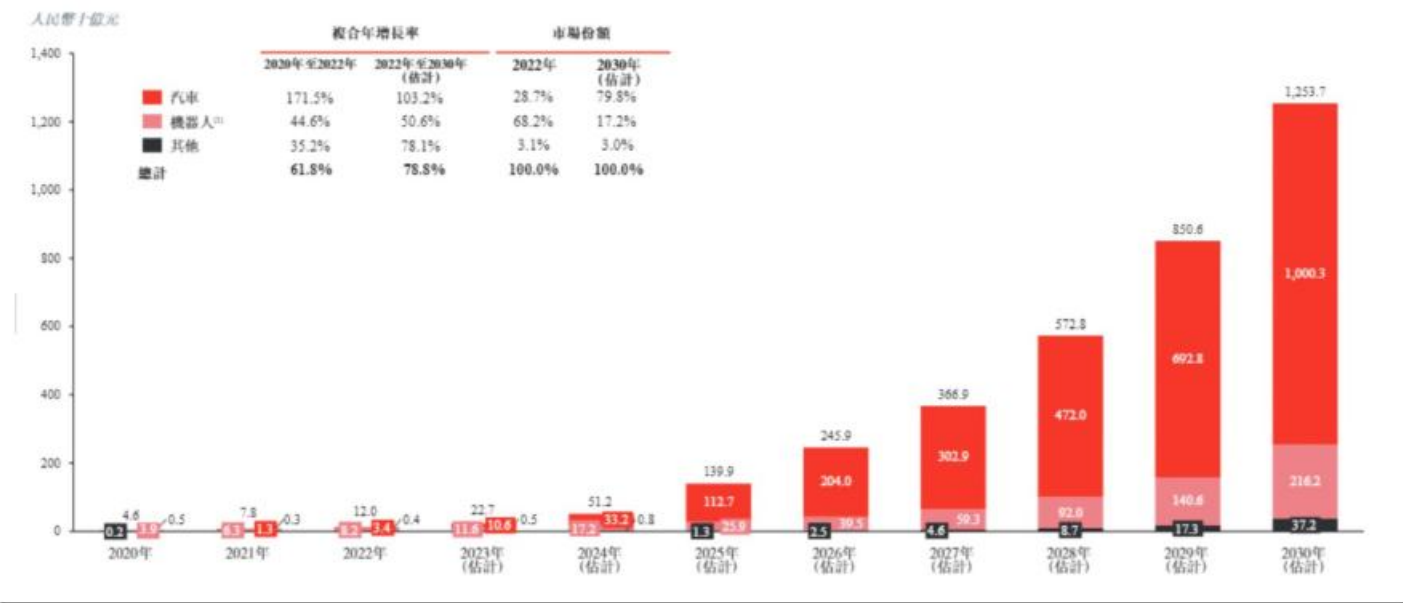
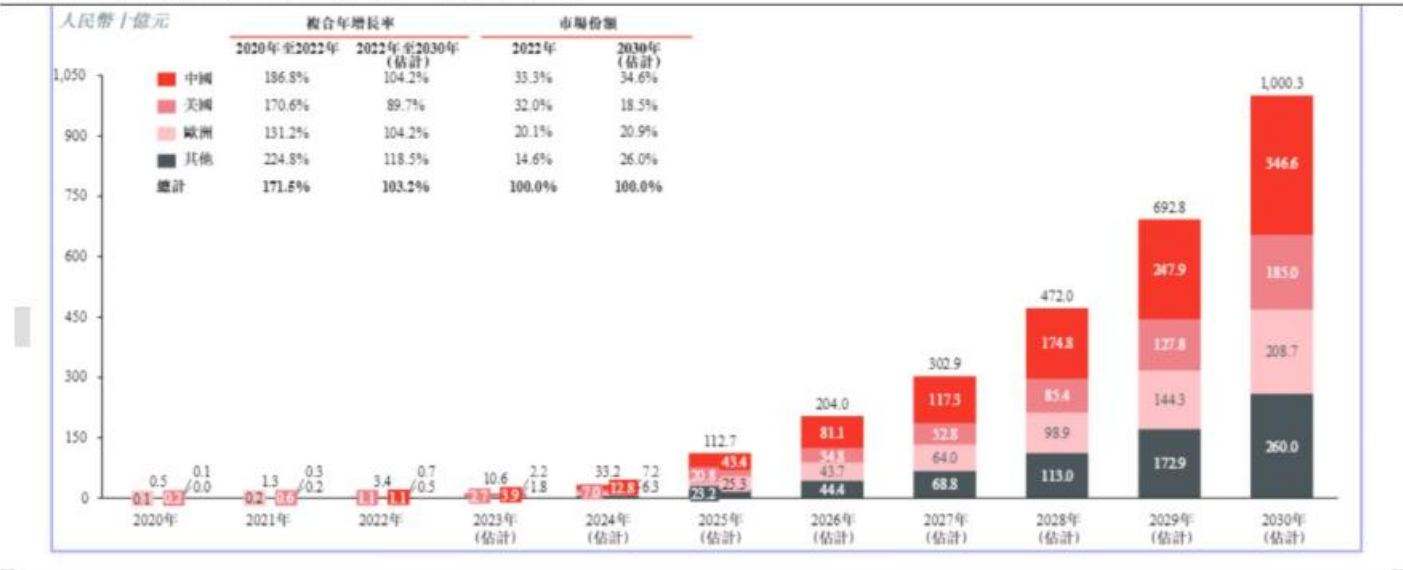


图 25: 全球车载激光雷达解决方案按区域划分市场规模



技术层面, 固态激光雷达正逐步替代传统机械激光雷达, 成为行业主流。固态激光雷达具备体积小、成本低、可靠性高及便于集成的优势, 适用于 L2+/L3 量产车型、机器人及智慧城市等领域。预计到 2030 年, 固态激光雷达市场份额将达到 85.3%, 价格普遍低于 1000 美元, 显著优于机械雷达在成本和规模化应用上的限制。

激光雷达的核心竞争力逐渐向智能感知软件倾斜。通过融合点云和视觉数据并引入深度学习技术, 感知软件不仅提升系统智能化水平, 还降低了对高算力芯片的依赖, 实现定制化场景识别。预计感知软件在激光雷达解决方案中的市场份额将从 2022 年的 11.2% 提升至 2030 年的 29.8%, 成为产业链中增长最快的价值环节。

图 26: 全球激光雷达解决方案按类型划分的市场规模 (按销售总额计算, 单位: 亿元)



资料来源：灼识咨询、西部证券研发中心

乘用车激光雷达市场（L2级）正快速成长并加速分化。该领域车企选型激光雷达时间久，决策链条复杂，需具有产品稳定性及车规级认证。乘用车替换成本高，一旦定点便难以更换供应商，因此早期抢占定点非常关键。此外，车企对智能化方案尚不统一，部分高配车型使用激光雷达，规模化仍需时日。2024年，全球乘用车激光雷达市场规模达到6.92亿美元，同比增长约67%。速腾与禾赛继续并列行业第一，市占率均为26%，保持领先地位。华为凭借整车生态优势快速崛起，市占率从2023年的8%跃升至2024年的24%，排名大幅上升，展现出强劲放量能力。图达通受限于客户集中度，市占率从25%下滑至16%。Valeo和Luminar份额持续降低。整体来看，乘用车激光雷达领域头部集中趋势日益明显。

Robotaxi激光雷达市场（L4级）目前仍由禾赛主导。Robotaxi市场客户多为技术公司，决策链条短、工程师主导，强调激光雷达的性能，对成本敏感度较低。采购以研发和测试为主，产品以现货形式供应，测试周期短、反馈直观，能快速验证产品力。市场以技术驱动为核心，一款性能领先、性价比高的激光雷达产品可迅速获得多家客户认可，形成规模化订单。2024年，全球Robotaxi激光雷达市场规模达1.66亿美元，同比增长35%。禾赛继续保持领先，凭借与Zoox、Aurora、Apollo、滴滴、小马智行、文远知行等头部自动驾驶公司的深度合作，占据61%市场份额，虽较2023年有所下滑（74%），但仍具明显优势；Waymo与速腾市占率显著提升，分别达到14%和12%，竞争格局逐步多元化。

图 27：乘用车激光雷达市场份额

PC & LCV market share - 2023 (inner) vs 2024 (outer)



资料来源：Yole，西部证券研发中心

图 28：Robotaxi 激光雷达市场份额（2023 及 2024）

Robotaxi market share – 2023 (inner) vs. 2024 (outer)



资料来源：Yole，西部证券研发中心

三、芯片化与平台化双战略，成就行业标杆

3.1 芯片化重塑激光雷达架构，引领智能感知新模式

对于激光雷达而言，芯片化就是把原本数量众多、结构庞大的激光器控制电路、信号采集转化电路、波形处理电路等数百个电子元器件逐步集成到几片小巧的芯片上，继而通过芯片实现对于上百个激光发射/接收通道的高质量控制和运算。芯片化设计使激光雷达元器件数量大幅减少，简化的结构带来了显著的成本降低。不仅如此，芯片化激光雷达由于结构简化、零部件少，因此装配步骤更少、光学校准更具整体性，具备自动化生产的优势，由此带来了生产效率成倍提高，生产成本大幅下降。

禾赛是车载激光雷达行业内最早提出芯片化路线的公司，推动激光雷达产业正式进入“芯片定义感知”的新纪元。公司于2017年末成立芯片部门，研发内容包括激光器驱动芯片、模拟前端芯片、数字化芯片和 SoC 芯片。公司2022年量产的 AT128 激光雷达成为全球首个实现车规级量产的芯片化远距激光雷达产品，同时以收发端芯片化集成的架构创新颠覆了传统分立式技术路径。在将体积缩减至接近传统方案的一半，同时，将点云密度提升至 153 万/秒（是市场上同类产品的 2 倍）。相比 2014 年市场上的一个经典款车载激光雷达，2021 年禾赛发布的 AT128 点频已经提升了 15 倍。由于传统的激光雷达需要组装数百个分立组件，这导致出现质量问题和不一致的可能性更高，而芯片化的激光雷达将多种功能集成到几个芯片中，由于简化了制造流程，进而降低了系统复杂性及成本。

图 29：禾赛自研芯片量产历程



资料来源：禾赛官方公众号，西部证券研发中心

禾赛自研光矢量芯片实现了超远距与舱内集成的技术突破。

- 禾赛自研光矢量芯片通过高功率 VCSEL 激光器和光场动量调控，提升光子收发效率，减少环境光干扰，在 Class 1 人眼安全等级下将测距能力提升 30%。
- 光矢量芯片的另一优势是小目标识别能力，ETX 角分辨率达 $0.05^{\circ} \times 0.05^{\circ}$ ，比 AT128 提升 8 倍，可精准识别路缘石、锥桶等小型障碍物，拓宽 L3 级安全边际。
- 在高速场景中，ETX 可提前探测施工区或静止车辆，为系统提供更长的反应时间。

- 光矢量芯片赋予禾赛激光雷达卓越的舱内集成能力。ETX 的 32 毫米视窗厚度突破行业极限，功耗低至 11W，配合高效散热架构，确保-40℃至 85℃全温域稳定运行。其运行噪声控制在 25 分贝以下。ATX 和 FTX 同样适配舱内方案，ATX 的小巧设计嵌入挡风玻璃后，FTX 的 50×30 毫米视窗则优化车身美观性。

图 30：禾赛自研光矢量芯片



资料来源：禾赛科技官网，西部证券研发中心

图 31：第四代芯片平台与光矢量芯片赋能禾赛产品性能升级



资料来源：禾赛科技官网，西部证券研发中心

融合行业领先的数字激光雷达技术。禾赛早在 2016 年就开始前瞻性地布局 SPAD 技术，并在 2023 年底完成了对瑞士芯片设计公司 Fastree3D 的战略并购。自 2023 年实现全栈芯片化技术突破以来，禾赛科技在激光雷达领域树立了新的技术标杆——其自主研发的 SPAD-SoC 芯片以全球首款车规级纯固态集成方案（ASIL B 认证），将发射端 VCSEL 阵列、接收端 3D 堆叠 SPAD 面阵及信号处理单元，分别集成于单颗芯片，实现了感存算一体化的极简芯片架构方案。性能上，禾赛第四代芯片采用了双核 CPU、8 核 APU，内部集成 256-core 波形处理核、1GHz 主频，同时拥有全球首个波形解码引擎（IPE），IPE 使激光雷达突破性地实现全天候智能解析的能力，显著提升了对复杂环境的感知精度。

图 32：禾赛自研第四代芯片架构

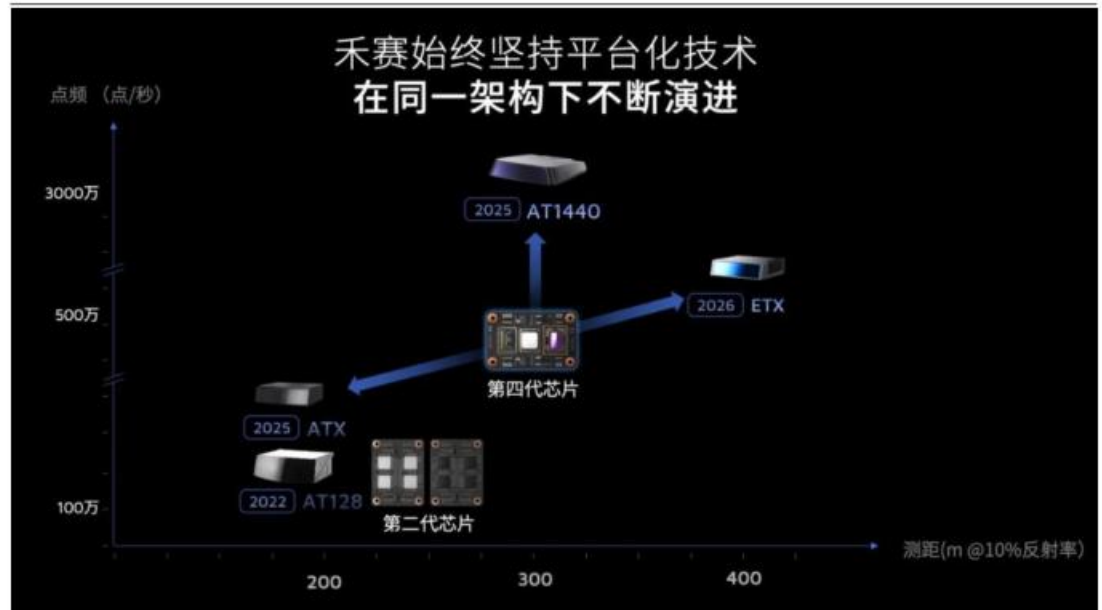


资料来源：禾赛官方公众号，西部证券研发中心

3.2 平台化架构驱动产品多元协同，夯实批量交付能力

禾赛通过平台化战略，基于第四代芯片架构衍生出 AT、ET、FT、JT 四大产品线，实现核心组件复用率超 85%。禾赛通过模块化设计降低开发成本，配合全自动化产线（核心自动化率 100%），这种“芯片同源、场景适配”的技术生态，确保禾赛产品快速迭代并适配从 10 万元级车型到 L4 级 Robotruck 的多样化需求。

图 33：禾赛第四代芯片平台赋能新一代产品



资料来源：禾赛科技官网，西部证券研发中心

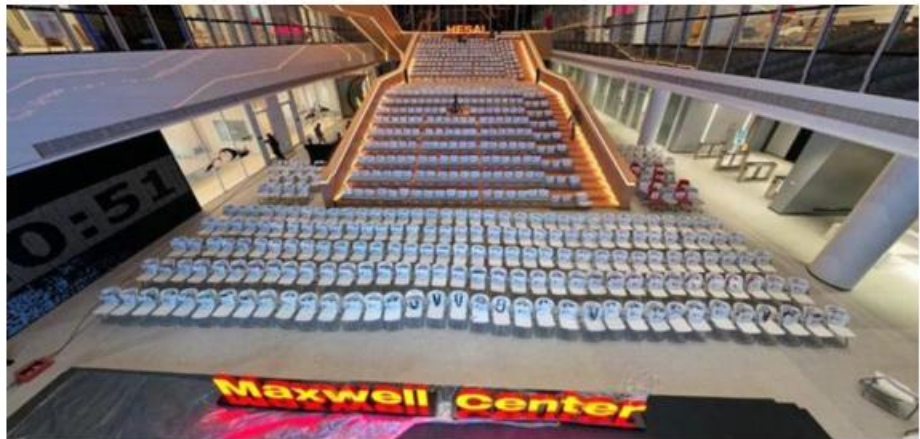
3.3 制造即设计，智造中心助力激光雷达高效落地

禾赛的专有制造工艺是其另一大优势，其将激光雷达的设计和制造加以整合。禾赛将激光雷达的制造工艺融入到研发设计流程中，在促进产品快速迭代的同时，保证其高性能、高可靠性与低成本。

预计到 2026 年年底，禾赛激光雷达年产能有望达到 400 万台，公司开始海外工厂布局。禾赛科技在上海嘉定建造了麦克斯韦智造中心，该工厂于 2023 年正式落成。2023 年，禾赛第二个自有量产工厂赫兹制造中心在杭州正式投产。

公司 CEO 李一帆认为，制造本身是设计的一部分。虽然代工能在初期提升产能和接单能力，但难以保障产品质量，更限制了技术迭代的效率。相比之下，自建产线能够打通研发与制造流程，实现产品快速优化。禾赛在麦克斯韦中心内整合研发、测试与生产环节，研发实验室与生产线仅隔一墙，显著提升了产品迭代速度与质量控制水平。

图 34: 禾赛麦克斯韦智造中心



资料来源: 上观新闻, 西部证券研发中心

3.4 激光雷达产品多维应用, 从自动驾驶到空间数字化

低功耗与高精度特性也推动禾赛在机器人领域的快速渗透。JT 系列激光雷达, 专为移动机器人、割草机器人等设计, 采用第四代芯片和光矢量技术, 拥有 $360^{\circ} \times 187^{\circ}$ 超半球视野, 最高 256 线。IPE 的量产应用已在 ATX、OT128 等产品中验证, 未来将全面覆盖禾赛新一代产品。其高精度滤噪能力不仅满足 L3/L4 级自动驾驶的全场景需求, 还为机器人领域的低速高精度感知提供了技术保障, 如配送机器人对路桩的精准检测。芯片技术的高复用性使 JT 系列在成本控制与性能提升间取得平衡, 助力禾赛抢占机器人万亿市场。

无人配送车星辰大海, 九识、新石器为行业主要玩家。无人配送车一般为低速无人驾驶车辆, 载重轻、体积小。无人配送是指以机器代替人工或人机协作的方式, 在物品配送过程没有或只有少量人工参与。九识第三代产品搭载 4 颗禾赛 AT128 激光雷达结合 13 颗摄像头的布局, 自 2021 年 9 月起, 新石器无人车与禾赛科技正式建立战略合作关系, 新石器部分车型采用禾赛 XT32 激光雷达。

图 35: 九识无人城配车搭载禾赛激光雷达



资料来源: 禾赛科技官方公众号, 西部证券研发中心

图 36: 新石器无人配送车搭载禾赛激光雷达



资料来源: 禾赛科技官网, 西部证券研发中心

禾赛 AT128 赋能无人卡车, 精准感知复杂路况, 提升安全性及效率, 解决了多个难以解决的痛点。

1) AT128 以每秒 153.6 万点的超高点频, 详细地捕捉周围环境, 显著增强了卡尔动力在

不可预测情况下的障碍物检测和决策能力。

- 2) 卡尔动力集成了五个 AT128 激光雷达，实现了 360° 全方位视野覆盖，这一配置能够精准识别车辆周边的障碍物，从而彻底消除盲区，提升行驶安全性。
- 3) AT128 具备车规级可靠性，确保了无人卡车即便在极端恶劣的条件下的维持稳定。

图 37: KargoBot 无人卡车在上海车展展出



资料来源：禾赛官方公众号，西部证券研发中心

图 38: KargoBot 无人卡车上的 AT128

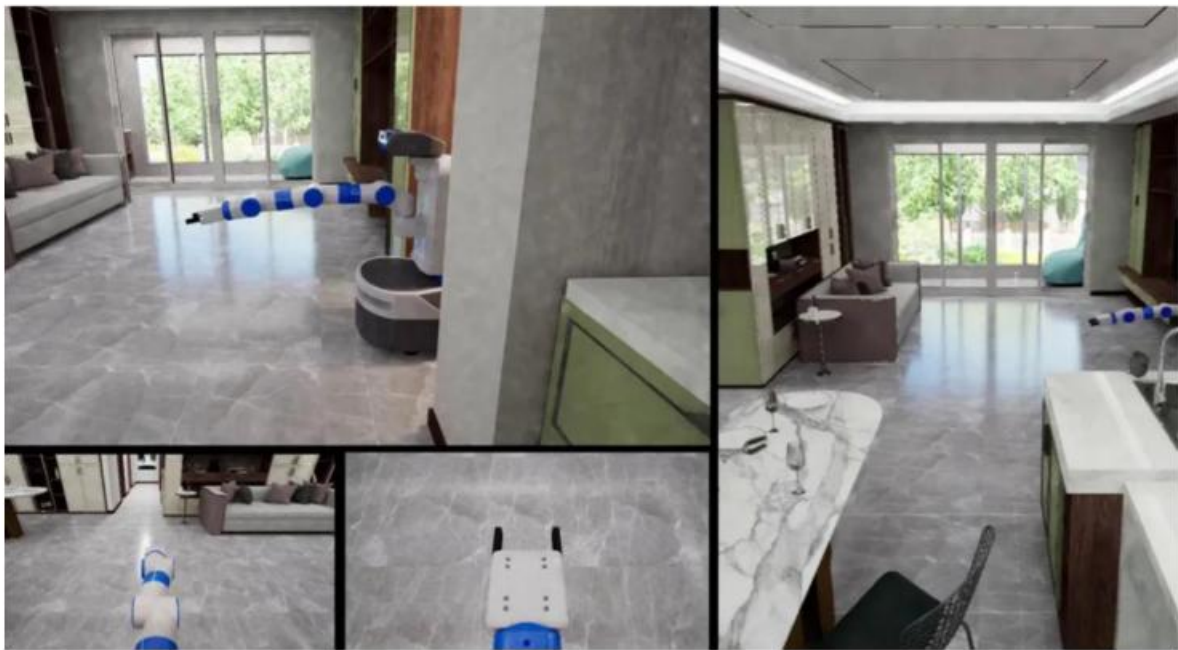


资料来源：禾赛官方公众号，西部证券研发中心

在智能家居与机器人技术加速融合的背景下，头部企业正加速构建生态协同。2025 年 4 月 21 日，全球领先的激光雷达制造商禾赛科技与追觅生态链高端智能庭院品牌可庭科技，在禾赛上海麦克斯韦智造中心正式签署战略合作协议。此次合作标志着双方将在智能庭院机器人领域展开深度合作，共同推动技术升级与产品创新。未来一年内，禾赛科技将为可庭科技提供 30 万颗 JT 系列激光雷达，赋能追觅割草机器人，显著提升其性能与用户体验，进一步增强产品在市场中的竞争力。此次合作不仅展现了双方在智能家居领域的强大创新能力，更彰显了双方在智能庭院机器人赛道上的战略布局与协同优势。

禾赛科技激光雷达可打造高精度机器人仿真训练新方案。2025 年 4 月 21 日，全球领先的激光雷达企业禾赛科技与空间智能企业群核科技宣布达成战略合作，双方将共同推出机器人仿真训练场景生成新方案。通过禾赛激光雷达与群核科技空间理解模型 SpaitalLM、空间智能解决方案 SpatialVerse 的深度融合，实现毫米级 3D 空间建模与物理属性智能标注，打造机器人高保真空间快速训练解决方案。此次合作将显著降低机器人行业仿真训练的门槛，加速智能机器人的商业化落地。

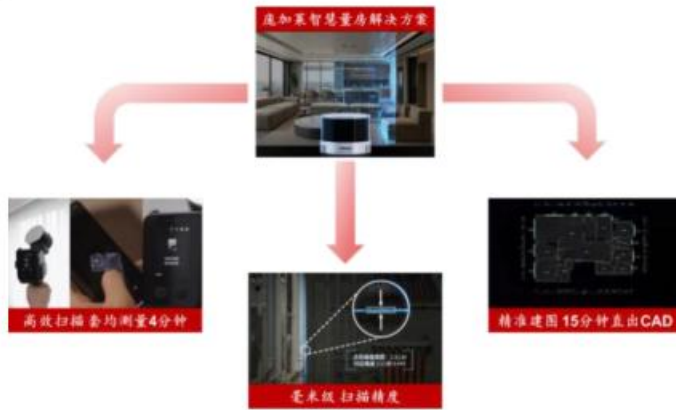
图 39：禾赛激光雷达用于机器人仿真训练场景



资料来源：禾赛科技官方公众号，西部证券研发中心

除了汽车、机器人、Robovan 等领域，公司激光雷达产品还广泛应用于多个行业。例如，XT 系列在建筑测绘与室内量房领域展现出显著优势。相比传统手工测量存在效率低、误差大、数据误读、漏记等问题，激光雷达具备毫米级精度和 32 万点/秒的高点频扫描能力，可在 4 分钟内完成整套户型的全面扫描，并于 15 分钟内直出高精度 CAD 图纸，极大提升测绘效率与数据准确性。其 360°×270°的大范围扫描、近距零盲区设计，能全面还原空间结构与细节。激光雷达输出的高密度点云数据可直接生成标准化施工图，减少人工参与和误差风险。同时，设备符合 CLASS 1 人眼安全标准，无需防护即可在室内作业。激光雷达有望成为推动空间数字化转型的关键工具，未来将在无人仓储、无人叉车、文博数字化、工业 4.0、地质考察及游戏场景建模等多领域发挥重要作用。

图 40：禾赛激光雷达鹿加莱智慧量房解决方案



资料来源：禾赛科技公众号，西部证券研发中心

图 41：激光雷达应用场景



资料来源：禾赛科技公众号，西部证券研发中心

四、盈利预测和投资评级

4.1 盈利预测与核心假设

2024 年，禾赛实现营收 20.8 亿元，持续稳居全球激光雷达行业榜首。全年激光雷达总交付量达到 50 万台，同比增长 126%。公司全年综合毛利率达 42.6%，Non-GAAP 净利润为 1369 万元，成为全球首家实现全年盈利、经营和净现金流均为正的上市激光雷达企业。其中 ADAS 激光雷达交付量达 45.6 万台，同比增长 134.2%，充分验证其在城市 NOA 和主动安全场景中的大规模商业化能力。

展望未来，随着 ADAS 与机器人雷达持续放量、Robotaxi 项目加速落地，公司有望在智能驾驶与机器人等因素驱动下，实现收入与盈利的稳步提升。我们预计 2026 年为公司贡献主要增量的客户预计为传统自主车企、新势力车企、合资车企、泛机器人客户和 ROBOX 企业，从 2027 年开始，海外客户将同时成为公司重点增量来源。我们预计公司 2025-2027 年激光雷达出货量为 160/336/481 万颗，其中 ADAS 激光雷达出货量为 142/300/421 万颗，机器人激光雷达为 18/36/60 万颗，营业总收入为 31 亿/48 亿/61 亿元，归母净利润为 3.7 亿/6.9 亿/10.9 亿元，毛利率为 42/40/39%。

表 8：2025E-2027E 禾赛科技激光雷达出货量预测

	2025E	2026E	2027E
激光雷达出货量：万颗	160.0	336.0	481.0
ADAS	142	300	421
机器人	18.0	36.0	60.0

资料来源：同花顺，西部证券研发中心

表 9：2023-2027E 禾赛科技主营业务收入预测

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
收入：百万元					
营业收入	1876.99	2077.16	3066.00	4770.00	6113.00
同比	56.07%	10.66%	47.61%	55.58%	28.16%
归母净利润	-475.97	-102.38	367.27	694.23	1086.74
同比	-58.25%	78.49%	458.75%	89.02%	56.54%
毛利率	35.24%	42.59%	42.00%	40.00%	39.00%

资料来源：同花顺，西部证券研发中心

4.2 投资建议

我们选取可比公司黑芝麻智能、速腾聚创和地平线机器人，其业务包括激光雷达、智驾芯片等，与禾赛科技同属于智能驾驶行业的可比公司。考虑到禾赛处于利润率快速修复的阶段，利润率尚未进入到稳定阶段，采用 PS 估值。我们预计禾赛 2025-2027 年营收 30.7 亿元/47.7 亿元/61.1 亿元，同比增长 48%/56%/28%，收入增速与可比公司均值接近。可比公司 2026 年平均 PS 为 12.45 倍，高于禾赛的 2026 年 PS。

禾赛科技凭借自研芯片架构（第四代 SPAD-SoC）与智能算法构建坚实技术壁垒，推动激光雷达向“芯片定义感知”方向演进，加速普及至各车型。公司在车规激光雷达持续放量的同时，机器人业务高速增长，构建第二增长曲线。海外方面，欧洲头部车企独家定点验证其全球竞争力。伴随 L3 自动驾驶量产与智能驾驶渗透率提升，公司依托 400 万（2026

年) 台年产能与多家车企合作基础, 有望持续扩大市占率, 迈入高质量增长新阶段。我们认为, 公司作为全球激光雷达龙头, 有望 ADAS&机器人等领域快速拓展。首次覆盖, 给予“买入”评级。

表 10: 禾赛科技可比公司估值情况

代码	简称	最新价 (港元)	总市值 (百万港元)	总收入 (百万元)				市销率 (PS)		
				2025E	2026E	2027E	2025-2027CAGR	2025E	2026E	2027E
2533.HK	黑芝麻智能	20.62	13250.50	824.23	1398.17	2168.04	62.2%	16.08	9.48	6.11
2498.HK	速腾聚创	34.72	16820.75	2194.12	3435.75	4711.44	46.5%	7.67	4.90	3.57
9660.HK	地平线机器人	8.92	130694.81	3584.64	5687.49	8351.06	52.6%	36.46	22.98	15.65
均值		21.42	53588.69	2,200.99	3,507.14	5,076.85	51.9%	20.07	12.45	8.44
02525.HK	禾赛科技	203.40	31962.73	3066.00	4770.00	6113.00	41.2%	9.32	5.99	4.68

资料来源: 同花顺、西部证券研发中心; 可比预测数据来自同花顺一致预期; 截至 2026 年 1 月 29 日

五、风险提示

智能驾驶领域竞争加剧的风险: 激光雷达行业存在竞争加剧的风险, 若禾赛不能持续提升自身技术优势, 其市场份额可能会被逐步蚕食, 进而对公司经营业绩产生严重影响。

激光雷达技术快速变化风险: 激光雷达技术变化较快, 公司产品需要不断更新迭代以适应市场需求。若公司无法及时跟进新技术发展趋势, 不仅会影响现有客户的忠诚度, 还会阻碍新客户的获取, 对公司未来的业务拓展和市场地位提升形成阻碍。

公司内部管理风险: 公司的技术研发和业务运营依赖于管理层及关键员工。如果无法吸引、留住并激励这些管理层及员工, 可能无法进一步改进产品技术、获得新业务机会及成功执行公司的业务策略。

客户集中度较高的风险: 禾赛专注于激光雷达市场, 若大客户供货情况发生变化, 或存在客户集中度较高的风险。

数据陈旧可能产生的风险: 多处数据只更新至 2022 年, 或存在数据陈旧带来的风险,

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表 (百万元)						利润表 (百万元)					
	2023	2024	2025E	2026E	2027E		2023	2024	2025E	2026E	2027E
货币资金	1558	2843	2933	3379	4289	营业额	1877	2077	3066	4770	6113
应收账款	525	787	840	1372	1842	销售成本	1216	1193	1778	2862	3729
预付款项、按金及其他应收款项	191	170	294	457	586	其他费用	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	销售费用	149	193	199	262	275
存货	496	482	1006	1619	2110	管理费用	1111	1173	1081	1049	1223
其他流动资产	1628	401	561	824	995	财务费用	-96	-106	10	2	-0
流动资产总计	4398	4683	5633	7652	9822	其他经营损益	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	投资收益	0	0	0	0	0
固定资产	872	944	796	648	500	公允价值变动损益	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0	营业利润	-502	-375	-3	594	887
无形资产	271	231	192	154	115	其他非经营损益	27	274	370	100	200
长期待摊费用	0	0	0	0	0	税前利润	-475	-101	367	694	1087
其他非流动资产	122	132	132	132	132	所得税	1	1	-0	-0	-0
非流动资产合计	1265	1307	1121	934	748	税后利润	-476	-102	367	694	1087
资产总计	5663	5990	6754	8586	10570	归属于非控股股东利润	0	0	0	0	0
短期借款	112	345	0	0	0	归属于母公司股东利润	-476	-102	367	694	1087
应付账款	277	355	479	771	1005	EBITDA	-485	-76	564	883	1273
其他流动负债	947	929	1547	2393	3057	NOPLAT	-599	-486	6	596	886
流动负债合计	1335	1629	2026	3164	4061	EPS(元)	-3	-1	2	4	7
长期借款	286	269	269	269	269	主要财务比率					
其他非流动负债	179	160	160	160	160	成长能力					
非流动负债合计	465	429	429	429	429	营收额增长率	0.56	0.11	0.48	0.56	0.28
负债合计	1800	2058	2455	3593	4490	EBIT 增长率	-0.50	0.64	2.82	0.84	0.56
股本	0	0	1000	2000	3000	EBITDA 增长率	-0.49	0.84	8.46	0.56	0.44
储备	3824	3875	2875	1875	875	税后利润增长率	-0.58	0.78	4.59	0.89	0.57
留存收益	38	57	424	1118	2205	盈利能力					
归属于母公司股东权益	3862	3932	4299	4993	6080	毛利率	-0.12	-0.03	0.09	0.14	0.18
归属于非控股股东权益	0	0	0	0	0	净利率	-0.08	-0.02	0.05	0.08	0.10
权益合计	3862	3932	4299	4993	6080	ROE	-0.29	-0.17	0.00	0.31	0.38
负债和权益合计	5663	5990	6754	8586	10570	ROA					
现金流量表 (百万元)						ROIC	-60.05	-279.20	77.83	41.17	26.30
税后经营利润	-503	-379	-3	594	887	估值倍数					
折旧与摊销	86	132	186	186	186	P/E	1.67	9.66	475.33	518.74	499.17
财务费用	-96	-106	10	2	-0	P/S	1.97	26.51	318.29	409.20	426.07
其他经营资金	570	417	-118	-434	-363	P/B	1.60	4.12	28480.21	605.74	611.80
经营性现金净流量	57	64	76	349	709						
投资性现金净流量	-106	956	370	100	200						
筹资性现金净流量	1590	251	-356	-2	0						
现金流量净额	587	1270	90	447	910						

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

33 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明

西部证券—投资评级说明

行业评级	超配:	行业预期未来 6-12 个月内的涨幅超过市场基准指数 10%以上
	中配:	行业预期未来 6-12 个月内的波动幅度介于市场基准指数-10%到 10%之间
	低配:	行业预期未来 6-12 个月内的跌幅超过市场基准指数 10%以上
公司评级	买入:	公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20%以上
	增持:	公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%到 20%之间
	中性:	公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差-5%到 5%
	卖出:	公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

联系地址

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 513 室
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。